Yeşil Kodlama (Green Coding) ve Dijital Karbon Ayak İzi Optimizasyon Aracı

Sakarya Üniversitesi · Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü COP31 projesi
Proje ekibi: Yunus Emre Sevindik · Mehmet Zahid Görgeç · Sürüm: Ekim 2026 · Açık kaynak: github.com/yes3760/yesil-kod

ÖZET

Yeşil Kod, Python kodunda enerji israf eden kalıpları **bulur**, kodu kendisi **yeniden yazar**, iki sürümün birebir aynı sonucu verdiğini **doğrular** ve aynı iş için harcanan enerjiyi **ölçüp** Türkiye şebekesinin karbon yoğunluğuyla gCO_2e'ye çevirir. Dört gerçekçi senaryonun dördünde de düzeltmeyi motor üretti; işlemci enerjisi 2,4 ile 4.049 kat arasında azaldı ve çıktılar değişmedi.

465×
yalnızca bir satır düzeltmeyle, aynı sonuç

01 Problem

Veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2024'teki **415 TWh** düzeyinden 2030'da **~945 TWh**'a çıkması bekleniyor (IEA, 2025). Donanım verimliliği tartışılırken yazılımın kendisi çoğu zaman gözden kaçıyor: bir döngüdeki tek satırlık israf, günde milyonlarca kez çalıştığında gerçek bir elektrik ve karbon yüküne dönüşüyor. Geliştiriciler bu yükü göremiyor, çünkü kod satırının enerjisi hiçbir yerde ölçülmüyor ve gösterilmiyor.

02 Çözüm: dört adım

1 Bul

Kod çalıştırılmadan sözdizimi ağacı (AST) taranır; altı israf kalıbı satır satır işaretlenir.

2 Düzelt

Motor dört kalıbı AST üzerinde yeniden yazar ve değişikliği satır satır fark olarak gösterir.

3 Doğrula

Özgün ve düzeltilmiş kod aynı veriyle çalıştırılır; çıktı birebir aynı değilse düzeltme reddedilir.

4 Ölç

İki sürüm aynı sayıda isteği işler; işlemci enerjisi ölçülür ve karbona çevrilir.

KURAL	İSRAF KALIBI	ÖNEM	MOTORUN DÜZELTMESİ
YK001	Döngü içinde veritabanı sorgusu (N+1)	yüksek	Döngüden önce tek toplu IN sorgusu
YK002	Döngü içinde listede arama	yüksek	Döngüden önce set() ile küme
YK003	Döngüde değişmeyen işi tekrar yapma	orta	Çağrıyı döngü dışına taşıma
YK004	Önbelleksiz çift özyineleme	yüksek	functools.lru_cache ekleme
YK005	Sürekli sorgulama (polling)	orta	Öneri: olay tabanlı yapı
YK006	İç içe döngü, $O(n^2)$	bilgi	Öneri: sözlükle tek geçiş

03 Nasıl kullanılır

- **Canlı panel:** stant ekranında düzeltme, eşdeğerlik testi ve enerji yarışı.
- **Komut satırı:** analiz, düzeltme, ölçüm ve rapor.
- **Sürekli entegrasyon:** her pull request'te rapor; yüksek bulguda kontrol durur.
- **Web:** ziyaretçi kendi kodunu telefonunda analiz eder; kod cihazdan çıkmaz.

04 Teknik yapı

- Yalnızca Python standart kütüphanesi; kurulum ve internet gerektirmez.
- Linux'ta Intel/AMD **RAPL** enerji sayaçları; diğer sistemlerde işlemci süresi × çekirdek gücü.
- 13 birim testi: kurallar, düzeltmeler, eşdeğerlik, ölçer ve rapor.

05 Sonuçlar

Her senaryo gerçek projelerde sık görülen bir israfı temsil eder. Düzeltilmiş kodların hiçbiri elle yazılmadı; hepsini motor üretti ve hepsi eşdeğerlik testinden geçti.

SENARYO	İSRAF → MOTORUN DÜZELTMESİ	GERÇEK HAYATTA	ENERJİ AZALMASI
Rota sayısı	önbelleksiz çift özyineleme → lru_cache	rota, fiyat ve öneri hesapları	**3.640–4.049×**
Yoklama kontrolü	4.500 numara, 6.000'lik listede aranıyor → set()	yoklama, stok, yetki kontrolleri	**456–698×**
Fiyat listesi	ayar ve desen her üründe yeniden hazırlanıyor → döngü dışına	her istekte ayar okuyan API'ler	**51–55×**
Sipariş raporu	4.000 sipariş için ayrı müşteri sorgusu → toplu IN	e-ticaret listeleri, paneller	**2,4–2,9×**

İstek başına işlemci enerjisindeki azalma; 26 Ekim 2026'da aynı bilgisayarda (Apple M4) dört ayrı ölçüm, tahmini mod. Her ölçüm 5 tekrarın ortalamasıdır. Sipariş raporunda veritabanı sorgu sayısı 4.001'den 2'ye iner; veritabanı aynı bilgisayarda olduğundan ağ tasarrufu bu orana dahil değildir. Yoklama satırı günde 1 milyon istekte yılda yaklaşık 41–89 kg CO_2e salıyordu.

06 Ölçüm yöntemi

- **Karbon:** SCI = (E × I + M) / R. E ölçülen enerji, I Türkiye şebekesi 341 gCO_2e/kWh (Ağu 2025–Tem 2026), R istek başına.
- **Adalet:** kısa süren kod, sayaçların ölçebileceği süreye kadar tekrarlanır; her sonuç 5 tekrarın ortalamasıdır.
- **Önbellek:** düzeltilmiş koddaki önbellekler her istekten önce temizlenir; kazanç önceki çalıştırmadan gelmez.
- **Boşta tüketim:** RAPL modunda ölçüm sırasındaki boşta güç çıkarılır.

07 Dürüst sınırlar

- Yalnızca işlemci enerjisi ölçülür; bellek, ağ, disk ve soğutma dahil değildir. Gösterilen kazanç alt sınırdır.
- Tahmini modda mutlak değerlerden çok oranlar güvenilirdir; oranlar makineden makineye değişir.
- Düzeltme motoru şimdilik Python içindir ve yorum satırlarını korumaz.
- Karbon yoğunluğu yıllık ortalamadır; şebeke saatten saate değişir.

08 Yol haritası

- **Daha fazla dil:** JavaScript/TypeScript ve Java için aynı dört adımlı yapı.
- **Tam SCI:** donanımın gömülü emisyonunu (M) ve bellek enerjisini hesaba katmak.
- **Karbon-farkında zamanlama:** EPİAŞ'ın saatlik üretim verisiyle ağır işleri şebekenin temiz olduğu saatlere kaydırmak.
- **Geliştirici araçları:** editör eklentisi ve hazır sürekli entegrasyon adımı.
- **Pilot:** üniversitedeki öğrenci yazılım projelerinde israf taraması ve ölçülen tasarrufun raporlanması.

09 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

7 Erişilebilir ve temiz enerji: aynı işi daha az elektrikle yapmak

9 Sanayi, yenilikçilik ve altyapı: verimli dijital altyapı

12 Sorumlu üretim ve tüketim: hesaplama kaynağını israf etmemek

13 İklim eylemi: yazılımın karbonunu ölçülebilir kılmak

Proje sayfası

yes3760.github.io/yesil-kod · film, sonuçlar ve telefonda deneme
github.com/yes3760/yesil-kod · kaynak kod, kurulum ve testler
Kaynaklar: IEA, Energy and AI (2025) · Low-Carbon Power, Türkiye (Ağu 2025–Tem 2026) · Green Software Foundation, Software Carbon Intensity (ISO/IEC 21031:2024)

Kaynak kod